



DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

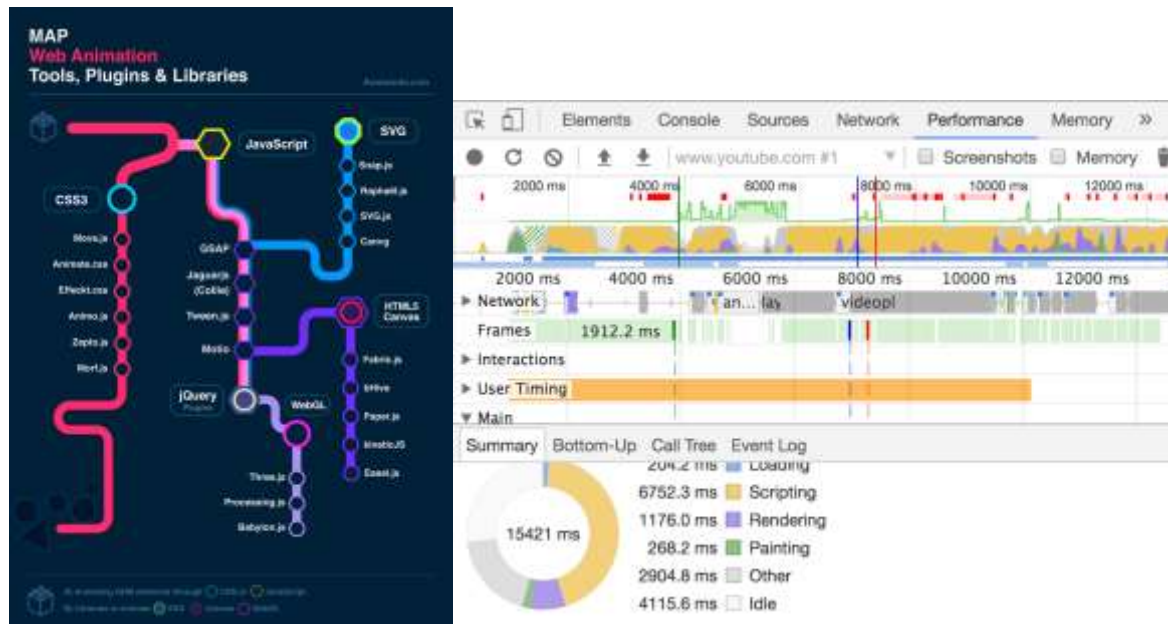
Desarrollo Web Profesional

CERVANTES ROMERO ABRAHAM

8º CUATRIMESTRE GRUPO "A"

Animaciones accesibles y optimización de performance

¿Cuál es la diferencia entre animaciones CSS y JavaScript?



Las animaciones en la web se pueden implementar principalmente de dos formas: con CSS o con JavaScript, y cada una tiene un propósito distinto.

Animaciones con CSS

Se realizan con propiedades como:

- transition
- animation
- transform
- opacity

Características:

- Son más simples de implementar
- Mejor rendimiento (optimizadas por el navegador)
- Pueden aprovechar la GPU
- Ideales para animaciones visuales básicas

Ejemplo conceptual:

Un botón que cambia de color o crece al hacer hover.

Animaciones con JavaScript

Se implementan usando:

- requestAnimationFrame
- Librerías como GSAP
- Manipulación del DOM

Características:

- Mayor control y complejidad
- Permiten lógica avanzada
- Útiles para animaciones interactivas o dinámicas

Ejemplo conceptual:

Un gráfico que se anima con datos en tiempo real.

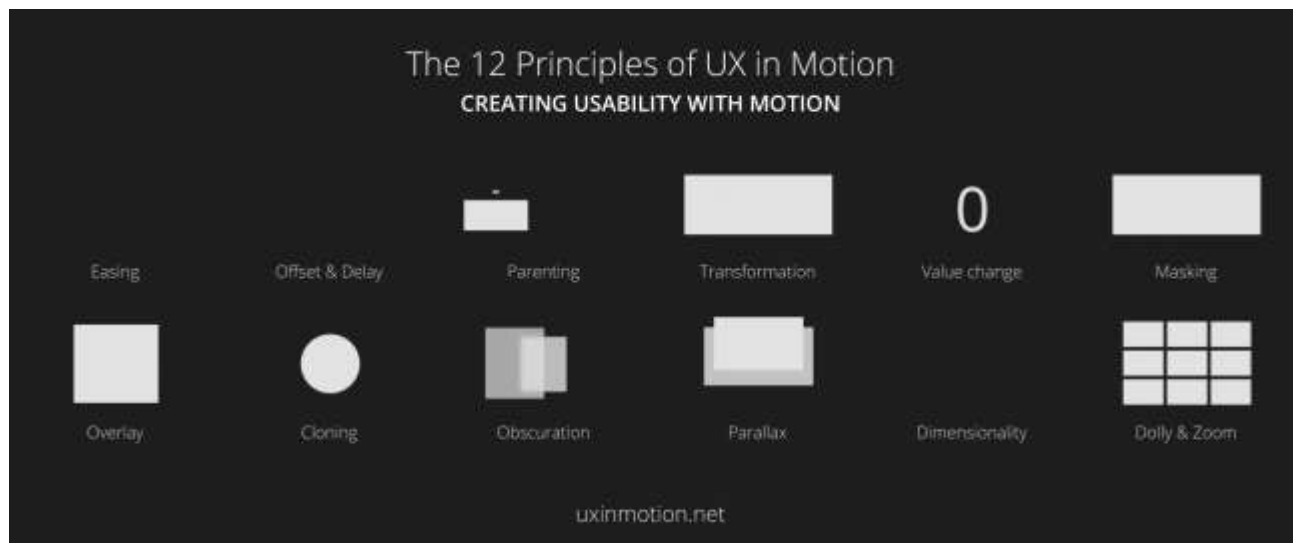
Diferencia clave

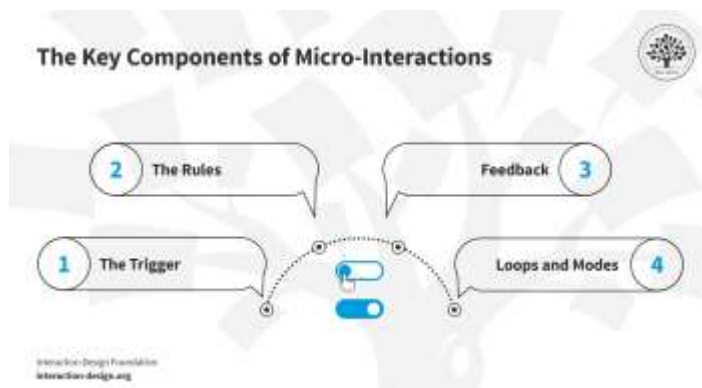
- CSS → rendimiento + simplicidad
- JavaScript → control + flexibilidad

En buenas prácticas:

Primero se intenta usar CSS, y solo se usa JavaScript cuando es necesario.

¿Cuándo una animación mejora la experiencia y cuándo la perjudica?





Las animaciones no son decoración, son comunicación visual.

Mejora la experiencia cuando:

- Guía la atención del usuario
- Indica cambios de estado (ej. carga, éxito, error)
- Hace más comprensible la interfaz
- Proporciona feedback inmediato

Ejemplo:

Un botón que cambia suavemente al hacer clic confirma la acción.

✗ Perjudica la experiencia cuando:

- Es demasiado lenta
- Es excesiva o distrae
- Bloquea la interacción
- Provoca mareo o incomodidad
- No se puede desactivar

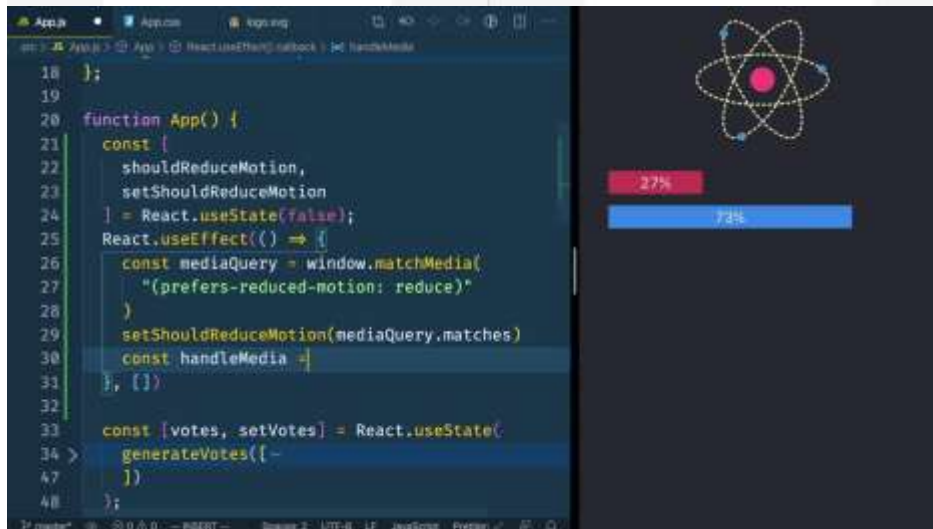
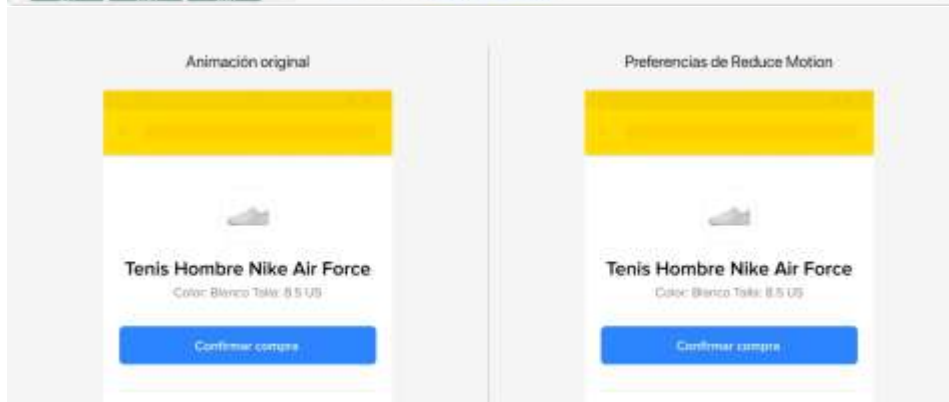
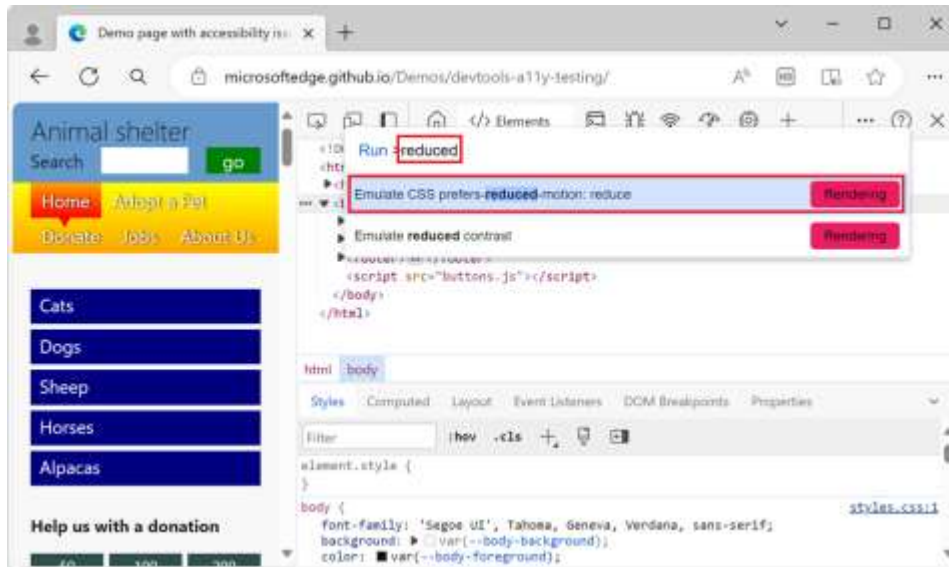
Ejemplo:

Animaciones largas que retrasan el acceso al contenido.

🔑 Regla clave:

Si la animación no aporta información, sobra.

¿Qué es prefers-reduced-motion y por qué es importante?



prefers-reduced-motion es una media query de CSS que detecta si el usuario ha configurado su sistema para reducir animaciones.

Ejemplo:

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  * {  
    animation: none;  
    transition: none;  
  }  
}
```

¿Por qué es importante?

Porque algunas personas:

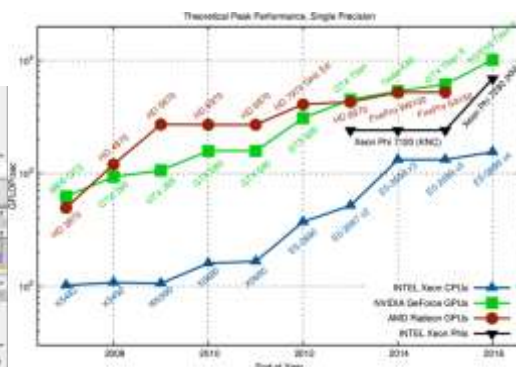
- Tienen sensibilidad al movimiento
- Pueden marearse con animaciones
- Usan configuraciones de accesibilidad

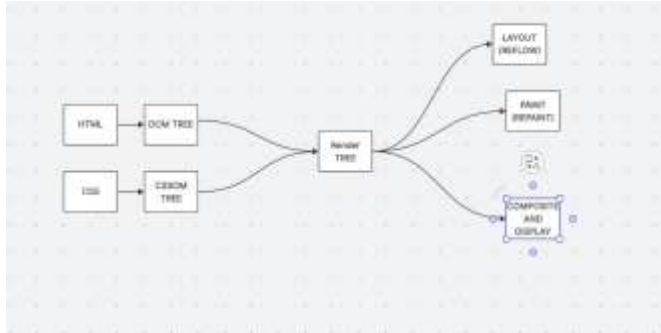
Buenas prácticas:

- Reducir o eliminar animaciones innecesarias
- Mantener solo las esenciales
- Evitar efectos bruscos (parallax, zoom agresivo)

Esto no es opcional:
es parte de la accesibilidad web.

¿Cómo afectan las animaciones al rendimiento de una aplicación web?





Las animaciones impactan directamente el rendimiento.

Problemas comunes:

- Baja de FPS (fluidez)
- “Jank” (animaciones entrecortadas)
- Mayor consumo de CPU/GPU
- Bloqueo del hilo principal

Qué propiedades son más eficientes:

✓ Buenas (rápidas):

- transform
- opacity

✗ Costosas (lentas):

- width
- height
- top
- left

Por qué ocurre esto

El navegador sigue un proceso:

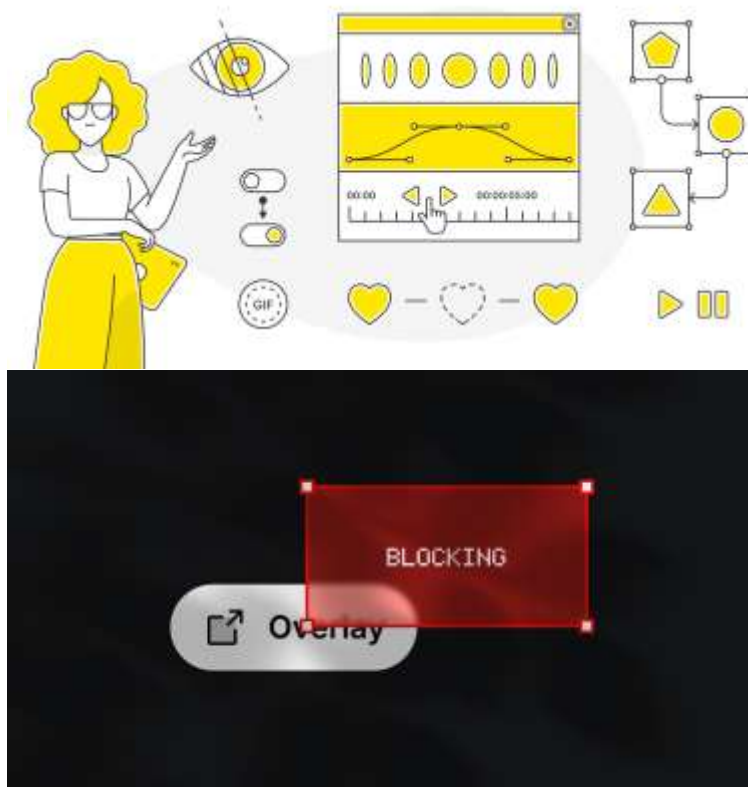
1. Layout (cálculo de posiciones)
2. Paint (dibujado)
3. Composite (render final)

Las animaciones que afectan layout son más lentas.

🔑 Regla clave:

Animar transform y opacity = mejor rendimiento

¿Qué errores comunes existen al animar interfaces?



✗ Errores más frecuentes:

- Animaciones innecesarias
- Duraciones muy largas
- No respetar prefers-reduced-motion
- Bloquear el foco del teclado
- Interferir con lectores de pantalla
- Animar propiedades costosas
- Usar demasiadas animaciones al mismo tiempo

Error crítico de accesibilidad:

Una animación que impide:

- Navegar con teclado
- Leer contenido correctamente
- Interactuar con elementos

Eso rompe completamente la experiencia.